

Tema 2. Fuerzas, Resultantes y Momento

Capacidad: Calcula resultantes de fuerzas concurrentes y no concurrentes. Comprende el momento de una fuerza y su efecto de rotación.

Propósito: Resolver composiciones simples de fuerzas y comprender el efecto de giro producido por el momento.

Desarrollo conceptual

Cuando varias fuerzas actúan sobre un punto o sobre una estructura, pueden reemplazarse por una **resultante**. El **momento** permite medir la tendencia de una fuerza a producir giro alrededor de un punto.

Lectura guiada

En construcción no siempre actúa una sola carga. Sobre una viga pueden apoyarse varios pesos al mismo tiempo: materiales, personas, tabiques o equipos. Para estudiar el efecto total de esas acciones, muchas veces se las reemplaza por una sola fuerza llamada resultante.

Si las fuerzas tienen el mismo sentido, la resultante se obtiene sumando sus valores. Si actúan en sentidos contrarios, la resultante surge de la diferencia entre ambas y conserva el sentido de la mayor. El momento aparece cuando la fuerza actúa a una distancia del apoyo o punto de giro.

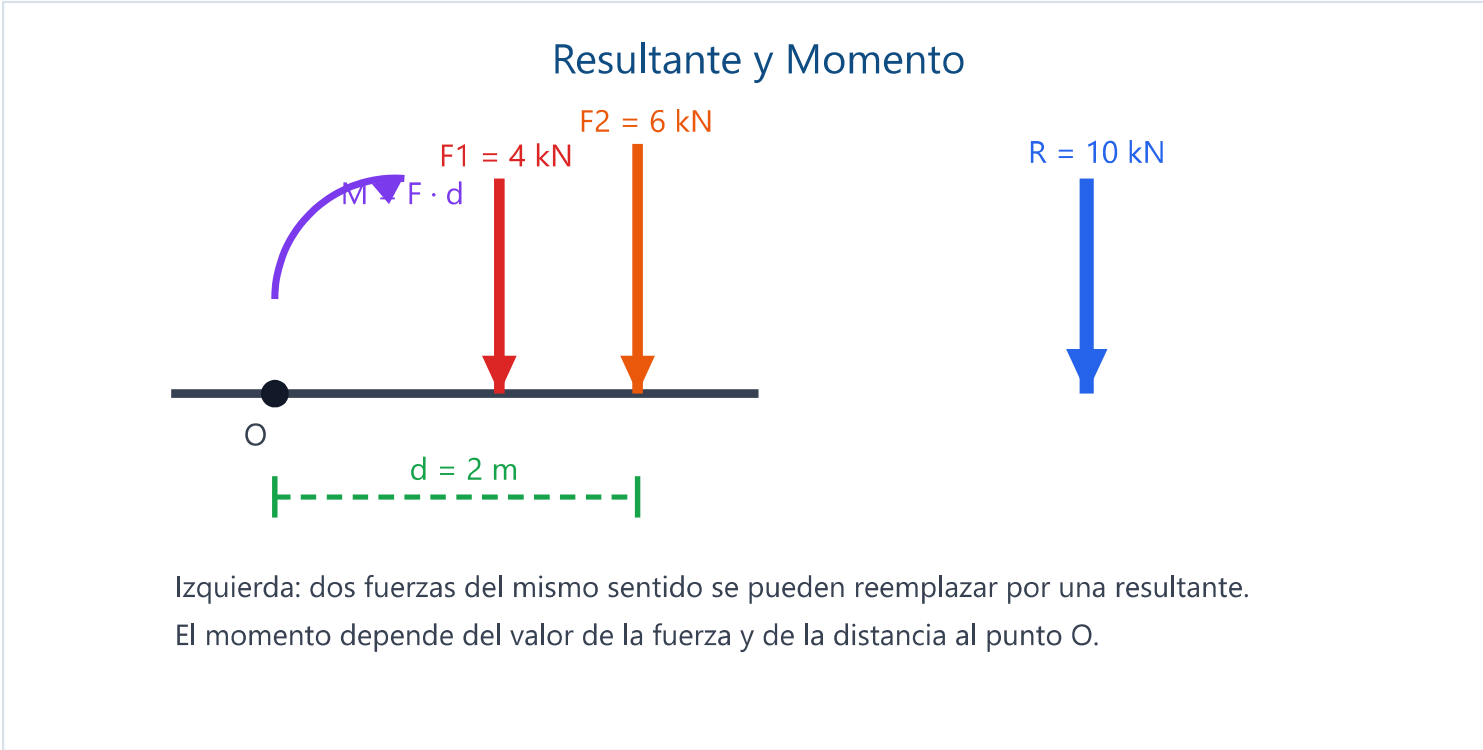
Definiciones clave

- **Resultante:** fuerza única equivalente a varias fuerzas.
- **Momento:** efecto de giro de una fuerza.
- **Fuerzas concurrentes:** actúan sobre un mismo punto.
- **Fuerzas paralelas:** tienen igual dirección.

Comparación técnica

Concepto	Característica
Resultante	Resume el efecto de varias fuerzas
Momento	Explica la rotación
Fuerza concurrente	Mismo punto de aplicación
Fuerza paralela	Misma dirección

Gráfico



Explicación del gráfico: las fuerzas $F1 = 4 \text{ kN}$ y $F2 = 6 \text{ kN}$ pueden reemplazarse por la resultante $R = 10 \text{ kN}$. La distancia $d = 2 \text{ m}$ respecto del punto O permite calcular el momento y comprender la tendencia al giro.

Ejemplo aplicado: si dos pilas de ladrillos descargan sobre una misma viga, la estructura recibe la suma de ambas cargas. Si una se coloca lejos del apoyo, el efecto de giro es mayor.

Ejercitario

1. Suma dos fuerzas de 4 kN y 6 kN del mismo sentido.
2. Calcula la resultante de 9 kN y 5 kN en sentido contrario.
3. Calcula el momento de una fuerza de 10 N aplicada a 2 m.
4. Menciona un ejemplo de obra donde sea importante el momento.